

Common Sequence #1 - Pause / Resume & HMI Communication Recovery

작업 Context 보존 및 통신 단절 복구
CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

1. 목적

사용자 Pause 와 작업 중 HMI 통신 단절 상황에서 Robot 을 안전한 일시정지 상태로 전환하고, 작업 Context 를 유지한 채 명시적인 Resume 조건을 통해 작업을 재개하도록 관리한다.

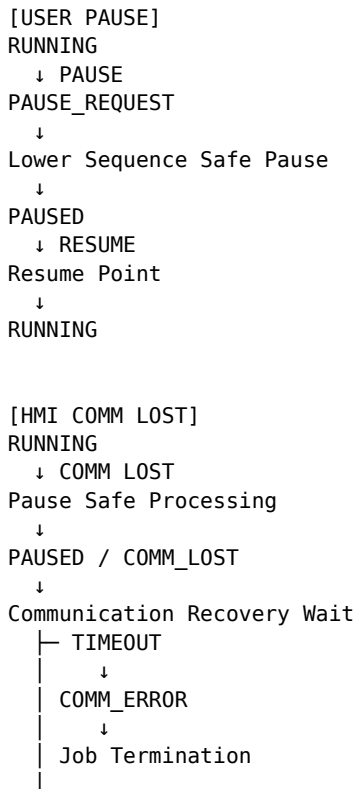
2. 설계 의도

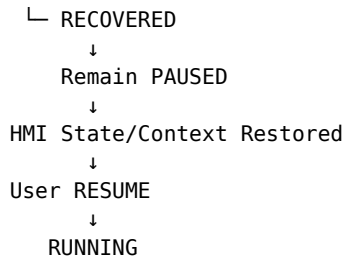
PAUSE 는 STOP 과 달리 현재 작업을 종료하지 않는다. 따라서 현재 Point 와 실행 위치 등 재개에 필요한 Context 를 보존해야 한다. 다만 요청 순간의 정확한 위치에서 즉시 멈췄다가 그대로 이어가는 방식은 피하고, 각 하위 시퀀스가 정의한 Safe Pause Point 또는 안전한 원자 동작 완료 지점에서 PAUSED 로 전환한다. HMI 통신 단절도 동일한 Safe Pause 메커니즘을 사용하지만, 통신이 복구됐다는 이유만으로 자동 재개하지 않고 사용자가 복구된 HMI 에서 상태를 확인한 후 RESUME 을 명시적으로 입력하도록 한다.

3. 진입 조건

- RUNNING 중 사용자 PAUSE 요청이 수신되거나 HMI Communication Loss 가 검출될 것.
- 즉시 Safety 정지가 필요한 E-STOP 상황은 본 시퀀스가 아니라 별도 Safety 처리로 분리한다.

4. Sequence Flow





5. Flow 용어 설명

용어	설명
PAUSE_REQUEST	Pause 요청을 받았지만 아직 안전한 정지점에 도달하지 않은 전이 상태.
Safe Pause	현재 하위 시퀀스가 정의한 안전한 정지점 또는 원자 동작 완료지점으로 이동/정지하는 처리.
PAUSED	작업 Context 를 보존한 채 Robot 작업이 정지되어 RESUME 을 기다리는 상태.
Resume Point	PAUSED 상태에서 작업을 다시 시작할 때 사용하는 하위 시퀀스별 재개 기준점.
COMM_LOST	HMI 와 정상적인 통신이 유지되지 않는 상태.
Communication Recovery Wait	정해진 Timeout 동안 HMI 연결 복구를 기다리는 단계.
COMM_ERROR	통신이 Timeout 내 복구되지 않아 현재 작업을 종료해야 하는 시스템 오류.
HMI State/Context Restored	복구된 HMI 가 현재 PAUSED 상태, Point 및 필요한 작업정보를 다시 표시할 수 있는 상태.
User RESUME	통신 복구 또는 일반 Pause 후 사용자가 작업 재개를 명시적으로 승인하는 명령.

6. 세부 동작 및 판단 조건

- PAUSE 중에는 현재 작업 Context 를 보존한다.
- 통신 복구만으로 Robot Motion 을 자동 재개하지 않는다.
- 정확한 millimeter/time 위치를 저장해 그대로 재개하는 것을 기본 요구사항으로 하지 않는다.
- 각 하위 시퀀스는 Pause Safe Point 와 Resume Point 를 정의해야 한다.

7. 정상 종료 조건

사용자 RESUME 후 정의된 Resume Point 에서 정상적으로 RUNNING 으로 복귀하면 본 공통 시퀀스의 정상 복구가 완료된다.

8. 비정상 / 예외 처리

상황	처리
통신 Timeout 초과	COMM_ERROR → 현재 작업 종료 → Context 폐기
PAUSE 처리 중 Robot/System Error	ERROR 처리로 전환, 작업 종료
E-STOP	Pause 로직보다 Safety 처리 우선
STOP 입력	PAUSED 상태라도 작업 종료, Resume 불가

9. 상위·하위 Sequence Interface

구분	대상
상위	Main/System State Manager, HMI Communication Monitor
하위	현재 실행 중인 각 Robot Sequence 의 Pause Safe / Resume Point

10. TBD / 검증 필요사항

- Heartbeat 주기
- Communication Timeout 값
- 각 하위 Sequence 별 Safe Pause Point / Resume Point
- HMI 재접속 후 상태 동기화 메시지/ACK 상세